Rattrapage – Algorithme

Durée : **2h15** Filière **: L1IRT**

Exercice 1:

Écrire un algorithme qui permette de connaître ses chances de gagner au tiercé, quarté, quinté et autres impôts volontaires. On demande à l'utilisateur le nombre de chevaux partants, et le nombre de chevaux joués. Les deux messages affichés devront être :

Dans l'ordre : une chance sur X de gagner

Dans le désordre : une chance sur Y de gagner

X et Y nous sont donnés par la formule suivante, si n est le nombre de chevaux partants et p le nombre de chevaux joués

X = n ! / (n - p) !

Y = n ! / (p ! * (n – p) !)

Exercice 2 :

La société MTN Bénin voudrait encourager ses commerciaux en leur attribuant des commissions sur leur chiffre d'affaire (**CA**) mensuel. On considère qu'un mois est composé de 30 jours. On enregistre pour chaque commercial, le CA journalier. Chaque commercial a un objectif CA qui lui est fixé.

- Si le commercial réalise au moins **90%** de l'objectif CA, sa commission sera de **5%** de son CA mensuel réalisé.
- S'il dépasse l'objectif CA, sa commission sera de **8%**.

La société voudrait aussi mettre une appréciation sur le bulletin de paie des commerciaux.

- Pour une réalisation comprise entre 0% et 50% : « **Doit faire plus d'effort** »
- Pour une réalisation comprise entre 51% et 100% : « **Bien** »
- Pour une réalisation de plus de 100% : « **Félicitations** »

1- Ecrire un algorithme qui permet de d'enregistrer les CA journaliers d'un commercial.
2- Ecrire une fonction **maCommission** qui permet de calculer la commission mensuelle d'un commercial.
3- Ecrire une fonction **Evaluation** qui renvoie l'appréciation de la réalisation du commercial dans le mois.
4- En bonus, MTN a décidé de donner 50.000 à tous les commerciaux qui ont fait au moins 500.000 de CA journalier pendant 15 jours.
Ecrire une fonction qui permet de compter le nombre de fois où un commercial a réalisé un CA journalier de plus de 500.000.